MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 10^{-3} kg tömegű, 10^{-4} C pozitív töltésű golyócskát lövünk be 1000 N/C erősségű homogén elektromos térbe az erővonalakkal párhuzamosan 10 m/s kezdősebességgel.

a) Milyen irányban kell belőni a részecskét, hogy az elektromos tér teljesen lefékezze?
b) Mekkora úton fékeződik le a részecske?
c) Mi történik a részecskével, miután megállt?

(A Föld gravitációs vonzása figyelmen kívül hagyható!)

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	10 pont	3 pont	16 pont